

التقرير التفصيلي لمشروع وكيل المبيعات الذكي على واتساب (كريم)

منصة SaaS متعددة البوتات — تقرير الإنجاز الكامل

1. فكرة المشروع وأهدافه

منصة SaaS تتيح لأي نشاط تجاري (متجر، عيادة، مزرعة) وكيل مبيعات ذكياً على واتساب: يرد تلقائياً 24/7، يعرض المنتجات، يعالج الاعتراضات السريعة، يستقبل الطلبات والحجوزات، ويحوّل الحالات الحساسة لموظف بشري — كل بوت بهويته وأسعاره وقدراته الخاصة، وجميعها تُدار من سيرفر ولوحة تحكم واحدة.

الأهداف المحققة:

- أتمتة الرد على الاستفسارات المتكررة وتحويلها لطلبات وحجوزات
- عزل تام بين بيانات العملاء (كل بوت لا يرى بيانات غيره — مثبت باختبارات)
- توثيق كل تفاعل: النية، التصعيد، الطلبات، التقييمات
- قابلية إضافة نشاط جديد بدون سيرفر إضافي

2. البنية التقنية

الطبقة	التقنية
اللغة والتشغيل	Node.js (ES Modules) + Express
الذكاء الاصطناعي	منظمة + محاكاة احتياطية JSON بمخرجات Google Gemini (flash-lite)
قاعدة البيانات	(جداول 7) Prisma ORM عبر Supabase على PostgreSQL
التكامل	WhatsApp Cloud API من Meta الرسمي
النشر	(نشر تلقائي) GitHub + Render
المصادقة	bcrypt + لحسابات العملاء JWT + للسوبر أدمن Basic Auth

هيكل الكود (طبقات منفصلة):

الإعدادات src/config

التوقيع + حد المعدل + (tenantDb) العزل src/security

الإرسال (نص/أزرار/صور) src/whatsapp

الذاكرة + منع التكرار src/memory

الشخصية + نموذج الذكاء src/ai

src/inbox Takeover + Inbox

src/jobs الطابور + المجدولات

src/web (webhook/admin/portal/billing) الراوتات

3. المميزات المنفذة والمختبرة

الميزة	الوصف	الحالة
عربي/إنجليزي + فويس	لهجة أردنية، تفريغ صوتي عبر Gemini	مختبر برقم حقيقي
أزرار وصور تفاعلية	أزرار Meta + صور منتجات	
الطلبات والدفع	إنشاء تلقائي، منع التكرار، دفع محافظ (تحويل + لقطة + تأكيد بشري)، Stripe جاهز	
الحجوزات	حجز + منع تعارض + بدائل + انتظار تلقائي + تنكير	
فرز طبي أولي	3 أسئلة + تصنيف طارئ/عادي (مركونة بانتظار رُغْبَرِيَّات)	
سلة مهجورة	تنكير مجمع برسالة واحدة	
CRM	سجل أحداث + Webhook خارجي + تصدير CSV	
بث جماعي	حتى 50 رقم + سجل	
تقييم CSAT	1-5 بعد الشراء + إحصائيات	
استعلام الطلب	"وين طلبي xxx" من قاعدة البيانات	
تقرير التوفير	رسائل/إيرادات/تقييم/ساعات موفرة	
بوابة العميل	حساب + JWT + نسيت كلمة السر عبر واتساب + Kill switch	

4. الأمن والجودة (رداً على ملاحظات التحكيم)

الملاحظة	المعالجة
لا تصلح للإنتاج JSON	ترحيل كامل إلى PostgreSQL + Prisma، وحُذفت الملفات نهائياً
التصعيد بدون Realtime DB	ثنائي(4)حي (تحديث كل Inbox + دائم Takeover
تأكيد الدفع الذاتي	موقع + تحقق من الجلسة + تأكيد المحفظة بشري Stripe Webhook
حقن Webhook	تحقق HMAC من توقيع Meta (مفعّل إنتاجياً)
الرد المكرر	رد 200 فوري + بصمة wamid + منع طلب مكرر + تجميع التنكير
تسرب بين البوتات	6/6النطاق إجباري + اختبار اختراق tenantDb:
تخمين الدخول	حد 5 محاولات/دقيقة + bcrypt + JWT

5. الاختبارات

- 8 سيناريوهات آلية (استفسار/شراء/اعتراض/تصعيد) — ناجحة
- اختبارات تكامل حية: فويس حقيقي، طلب مكرر، تعارض حجوزات، طوارئ، انتظار، توقيع، طابور
- تجربة ميدانية على واتساب برقم تجريبي معتمد من Meta

6. المتبقي (خارطة الطريق)

1. Redis + BullMQ (عند الحمل العالي)
 2. WebSockets للـ Inbox اللحظي
 3. بوابات دفع محلية (تحتاج سجل تجاري)
 4. رقم واتساب حقيقي + Render Pro + اختبار حمل
 5. قرار الفرز الطبي بعد مقابلات العيادات
- 2026 — منصة multi-tenant إنتاجية: بوتان حيان (رياضة + أسنان) على نفس السيرفر